Kernfysica, kernenergie en straling

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Vul de kern aan

Het getal achter de naam is het massagetal. Trek daarvan het atoomnummer af, en je hebt het aantal neutronen.

1 **Koolstof-12: 6 neutronen. Zuurstof-16: 8 neutronen. Uranium-238: 146 neutronen. Waterstof-3: 2 neutronen.**
Let erop dat je bij elke stof eerst het atoomnummer moet weten. Koolstof heeft zes protonen, zuurstof acht, waterstof één en uranium 92.

2 Koolstof-12 en koolstof-14 zijn isotopen. Wat hebben ze gemeen en waarin verschillen ze?
Ze hebben hetzelfde aantal protonen, zes, en zijn dus allebei koolstof. Koolstof-14 heeft twee neutronen meer.
Noem allebei: wat gelijk is en wat verschilt. Isotopen staan op dezelfde plaats in het periodiek systeem en hebben een andere massa.

2 Reken met de halfwaardetijd

Reken met halveringen: deel de verstreken tijd door de halfwaardetijd, en halveer dan zo veel keer.

3 Halfwaardetijd 5 dagen. Welk deel is er na 20 dagen over?

een zestiende

Let erop dat 20 gedeeld door 5 vier halveringen geeft: een half, een vierde, een achtste, een zestiende. Tel ze op je vingers.

4 Je begint met 800 g. Halfwaardetijd 3 jaar. Hoeveel na 9 jaar?

100 **g**

5 Na hoeveel halfwaardetijden is er nog een vierde over?

twee

6 Hoe langer de halfwaardetijd, hoe sneller een stof onschadelijk is.

niet waar

Niet waar, en het is net omgekeerd: een lange halfwaardetijd betekent dat de stof heel lang actief blijft. Daarom is langlevend afval juist het lastigste.

3 Fusie of splijting?

Hou de twee richtingen apart: fusie smelt lichte kernen samen, splijting breekt een zware kern. Beide gaan naar het stabiele midden toe.

7 **a) fusie · b) splijting · c) fusie**

8 Waarom komt er bij beide reacties energie vrij?

Na de reactie is de totale massa een beetje kleiner dan ervoor. Dat massaverlies is omgezet in energie, volgens de formule van Einstein.

Noem het massaverlies en de formule van Einstein. Dat de massa een beetje kleiner wordt, is het antwoord op beide reacties tegelijk.

4 De kerncentrale

Volg in een centrale de weg van de warmte: splijten, water verhitten, stoom, turbine, generator. Elke tussenstap telt.

9 1 **= uraniumkernen splijten in de splijtstaven · 2 = het water wordt verhit tot stoom · 3 = de stoom drijft een turbine aan · 4 = de turbine draait de generator**
Let erop dat er twee tussenstappen zijn tussen de kern en de stroom: de stoom en de turbine. Een kerncentrale is dus eigenlijk een stoomcentrale met een bijzondere brandstof.

10 **a) de regelstaven · b) de betonnen koepel · c) uranium**

11 Iemand zegt: in een kerncentrale drijft de kernreactie rechtstreeks de generator aan. Verbeter die uitspraak.
De reactie maakt alleen warmte. Die warmte verdampt water, de stoom drijft een turbine aan en de turbine draait de generator.
Noem de hele keten in je verbetering. Enkel zeggen dat het niet rechtstreeks gaat, is te weinig.

12 Welke categorie afval?
a) categorie A · b) categorie B · c) categorie C
Let erop dat de categorie zowel over de activiteit als over de duur gaat. Categorie A is kortlevend, en juist daarom het makkelijkst te bergen.

5 Alfa, bèta of gamma?

Drie soorten straling met drie schermen: papier, aluminium, lood. Hou daarbij vast dat weinig doordringen niet weinig gevaarlijk betekent.

13 **Alfa: een heliumkern, tegengehouden door een blad papier. Bèta: een elektron, tegengehouden door een plaatje aluminium. Gamma: elektromagnetische straling met heel hoge energie, tegengehouden door een dikke laag lood of beton.**

14 Alfastraling dringt het diepst door van de drie.

niet waar

Niet waar, en het is net omgekeerd: alfastraling dringt het minst diep door en gamma het diepst. De volgende vraag laat zien waarom alfa toch gevaarlijk is.

15 Alfastraling komt niet eens door een blad papier, en toch is ze gevaarlijk als je de stof inslikt. Leg uit.

Binnen in je lichaam zit er geen papier of huid tussen. Alfastraling geeft al haar energie over een korte afstand af en heeft het grootste ioniserend vermogen.

Noem beide delen: binnen in je lichaam zit er niets tussen, en alfastraling heeft het grootste ioniserend vermogen. Dat is waarom radon in een kelder een risico is.

6 Schrijf het verval op

Twee regels volstaan: bij alfa gaat A vier omlaag en Z twee, bij bèta blijft A gelijk en gaat Z één omhoog.

16 Radium heeft $Z = 88$, thorium heeft $Z = 90$.

a) $A = 222$ **en** $Z = 86$ **· b)** $A = 234$ **en** $Z = 91$

Let op het bètaverval: het massagetal verandert niet. Een neutron wordt een proton, dus het totaal aantal nucleonen blijft hetzelfde.

17 Een kern heeft te veel neutronen. Welke straling zendt ze uit en wat gebeurt er in de kern?

Bètamin-straling. Een neutron verandert in een proton en er vertrekt een elektron, dus het atoomnummer stijgt met één en het massagetal blijft gelijk.

Noem wat er in de kern gebeurt, zoals de vraag twee dingen vraagt. Een neutron dat een proton wordt, is de kern van het antwoord.

7 Bestraling of besmetting?

Eén vraag beslist: blijft de bron buiten je (bestraling) of zit ze op of in je lichaam (besmetting)? En hou gray en sievert apart.

18 **a) bestraling · b) inwendige besmetting · c) uitwendige besmetting**

19 Waarom is een besmetting lastiger dan een bestraling?

Bij bestraling stopt het zodra je weggaat. Bij besmetting draag je de bron mee, dus de bestraling gaat door tot de stof vervalt of verwijderd is.

Noem dat je bij besmetting de bron meedraagt. Daarom wast en kleedt men zich uit na een besmetting, en dat helpt bij een bestraling niet.

20 Welke eenheid?

a) gray · b) sievert · c) sievert

Let erop dat de gray de opgenomen energie meet en de sievert de schade. Twee verschillende eenheden voor twee verschillende vragen.

21 Waarom krijgt alfastraling een veel hogere stralingsweegfactor dan gammastraling?

Bij dezelfde opgenomen energie richt alfastraling veel meer schade aan, omdat ze alles over een korte afstand afgeeft. Daarom weegt ze twintig keer zwaarder.

Noem dat alfastraling alles over een korte afstand afgeeft. De factor twintig is het gevolg daarvan en niet de reden.

22 Noem de drie manieren om je tegen ioniserende straling te beschermen.

Afstand nemen, iets zwaars als afscherming tussenzetten, en de tijd bij de bron zo kort mogelijk houden.

Noem alle drie, zoals gevraagd: afstand, afscherming en tijd. Dat zijn dezelfde drie als in het hoofdstuk over straling.